Integración de binomios diferenciales

Sustitución por la tangente del ángulo mitad ("sustitución trigonométrica universal")

Semana 7 – Sesión 1

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Racionalizar integrandos con radicales de la forma $\sqrt[q]{ax+b}$.
2. Reconocer un **binomio diferencial** $x^m(a+bx^n)^p\,dx$ y aplicar los tres casos de **Chebyshev**.
3. Transformar cualquier integral racional en $\operatorname{sen} x$ y $\cos x$ en una integral racional mediante $t = \tan\frac{x}{2}$.
4. Elegir la sustitución más eficiente según la estructura del integrando.

Competencia 3 del sílabo: Desarrolla el pensamiento deductivo, inductivo, crítico y creativo mediante cambios de variable en los métodos de integración.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:15	Repaso de técnicas; integrales con radicales $\sqrt[q]{ax+b}$
0:15 – 1:00	Binomios diferenciales: teorema de Chebyshev y ejemplos
1:00 – 1:40	Sustitución universal $t = \tan(x/2)$ y sustituciones particulares
1:40 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea el binomio diferencial $x^m(a+bx^n)^p$ y la sustitución $t=\tan\frac{x}{2}$.
2. Exprese $\operatorname{sen} x$ y $\cos x$ en términos de $t=\tan\frac{x}{2}$.
3. Pregunta guía: ¿en qué casos el binomio diferencial es integrable en términos elementales?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. Escriba $\cos x$ en términos de $t=\tan\frac{x}{2}$.
2. ¿Cuánto es dx en términos de t?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Racionalización
2. Binomios diferenciales
3. Sustitución trigonométrica universal
4. Ejercicios

Idea general: racionalizar

Idea clave

Ya sabemos integrar *toda* función racional (fracciones parciales). Muchas técnicas consisten en una sustitución que convierte el integrando en una función **racional** de la nueva variable.

Radicales del mismo binomio lineal

Para $\displaystyle\int R\left(x,\ \sqrt[q_1]{ax+b},\ldots,\ \sqrt[q_k]{ax+b}\right)dx$, sea $ax+b=t^q$ con $q=\operatorname{mcm}(q_1,\ldots,q_k)$.

Ejemplo 1

$\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}}$. $\quad x=t^6,\ dx=6t^5\,dt$:

$$\int \frac{6t^5}{t^3+t^2}\,dt = 6\int \frac{t^3}{t+1}\,dt = 6\int\left(t^2-t+1-\frac{1}{t+1}\right)dt$$

$$= 2\sqrt{x}-3\sqrt[3]{x}+6\sqrt[6]{x}-6\ln\left(1+\sqrt[6]{x}\right)+C.$$

Contenido

1. Racionalización
2. Binomios diferenciales
3. Sustitución trigonométrica universal
4. Ejercicios

Binomios diferenciales

Definición

Un **binomio diferencial** es una expresión

$$x^m\,(a+bx^n)^p\;dx, \qquad a,b\in\mathbb{R}\setminus\{0\}, \quad m,n,p\in\mathbb{Q}.$$

Teorema (Chebyshev, 1853)

$\displaystyle\int x^m(a+bx^n)^p\,dx$ es elemental **si y solo si** se cumple alguno de los casos:

Caso	Condición	Sustitución
I	$p\in\mathbb{Z}$	$x=t^s$, $s=$ mcm de denominadores de m,n
II	$\dfrac{m+1}{n}\in\mathbb{Z}$	$a+bx^n=t^s$, $s=$ denominador de p
III	$\dfrac{m+1}{n}+p\in\mathbb{Z}$	$ax^{-n}+b=t^s$, $s=$ denominador de p

La parte "solo si" (no elementalidad en los demás casos) es profunda y no la probaremos.

¿De dónde salen los casos?

Con $u = x^n$: $x = u^{1/n}$, $dx = \frac{1}{n} u^{1/n-1}\, du$, luego

$$x^m(a + bx^n)^p\, dx = \frac{1}{n}\, u^{\frac{m+1}{n}-1}(a + bu)^p\, du.$$

Sea $r = \frac{m+1}{n} - 1$. La integral $\int u^r(a + bu)^p\, du$ es de la forma "radicales de binomios lineales":

- Si $p \in \mathbb{Z}$: solo hay un radical (el de u^r) $\Rightarrow$ racionalizar u. (Caso I)
- Si $r \in \mathbb{Z}$ (es decir, $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$): solo hay un radical, $(a + bu)^p \Rightarrow a + bu = t^s$. (Caso II)
- Si $r + p \in \mathbb{Z}$: escribimos $u^r(a + bu)^p = u^{r+p}\left(\frac{a+bu}{u}\right)^p \Rightarrow \frac{a+bu}{u} = t^s$. (Caso III)

Observación

Siempre identifique primero m, n, p escribiendo el integrando *exactamente* en la forma $x^m(a + bx^n)^p$.

Caso I: p entero

Ejemplo 2

$$\int \frac{\sqrt{x}}{\left(1+\sqrt[3]{x}\right)^2}\,dx = \int x^{1/2}\left(1+x^{1/3}\right)^{-2}\,dx: \quad m=\tfrac{1}{2},\ n=\tfrac{1}{3},\ p=-2\in\mathbb{Z}.$$

$s=\operatorname{mcm}(2,3)=6$: $x=t^6$, $dx=6t^5\,dt$:

$$\int \frac{t^3\cdot 6t^5}{(1+t^2)^2}\,dt = 6\int \frac{t^8}{(1+t^2)^2}\,dt.$$

División y fracciones parciales: $\dfrac{t^8}{(1+t^2)^2} = t^4-2t^2+3-\dfrac{4}{1+t^2}+\dfrac{1}{(1+t^2)^2}$, y así

$$\int = \tfrac{6}{5}t^5-4t^3+18t-21\arctan t+\frac{3t}{1+t^2}+C, \qquad t=\sqrt[6]{x}.$$

(Se usó $\int \frac{dt}{(1+t^2)^2} = \frac{t}{2(1+t^2)}+\frac{1}{2}\arctan t$.)

Caso II: $\frac{m+1}{n}$ entero

Ejemplo 3

$\int x^5 \left(1+x^3\right)^{2/3}\, dx$: $\quad m=5,\ n=3,\ p=\frac{2}{3}$; $\quad \dfrac{m+1}{n}=2\in\mathbb{Z}$.

Sea $1+x^3=t^3$: $3x^2\,dx=3t^2\,dt$, $x^3=t^3-1$:

$$\int x^3\left(1+x^3\right)^{2/3}x^2\,dx=\int\left(t^3-1\right)t^2\cdot t^2\,dt=\int\left(t^7-t^4\right)dt=\frac{t^8}{8}-\frac{t^5}{5}+C$$

$$=\frac{(1+x^3)^{8/3}}{8}-\frac{(1+x^3)^{5/3}}{5}+C.$$

Ejemplo 4

$\int \dfrac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}\,dx$: $m=3,\ n=2,\ p=-\frac{1}{2},\ \frac{m+1}{n}=2$. $1+x^2=t^2$: $\int\left(t^2-1\right)dt=\dfrac{(1+x^2)^{3/2}}{3}-\sqrt{1+x^2}+C$.

Caso III: $\frac{m+1}{n} + p$ entero

Ejemplo 5

$\displaystyle\int \frac{dx}{x^2\,(1+x^2)^{3/2}}$: $m=-2$, $n=2$, $p=-\frac{3}{2}$; $\dfrac{m+1}{n} = -\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$, $\dfrac{m+1}{n} + p = -2 \in \mathbb{Z}$.

Sea $x^{-2}+1 = t^2$: $-2x^{-3}\,dx = 2t\,dt$. Como $(1+x^2)^{3/2} = x^3(x^{-2}+1)^{3/2} = x^3 t^3$:

$$\int \frac{dx}{x^5 t^3} = \int \frac{x^{-2}\cdot x^{-3}\,dx}{t^3} = \int \frac{(t^2-1)(-t\,dt)}{t^3} = -\int \left(1 - \frac{1}{t^2}\right) dt = -t - \frac{1}{t} + C$$

$$= -\frac{\sqrt{1+x^2}}{x} - \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + C.$$

Observación

Esta integral también sale con $x = \tan\theta$. Chebyshev da un *algoritmo* y, además, nos dice cuándo **no** vale la pena buscar una primitiva elemental.

Cuando no hay primitiva elemental

Ejemplo 6

$\int \sqrt{1+x^3}\,dx$: $m=0$, $n=3$, $p=\frac{1}{2}$.

- $p \notin \mathbb{Z}$; $\quad \frac{m+1}{n} = \frac{1}{3} \notin \mathbb{Z}$; $\quad \frac{1}{3}+\frac{1}{2} = \frac{5}{6} \notin \mathbb{Z}$.

Por Chebyshev, no es elemental (es una integral elíptica).

Ejemplo 7

$\int \frac{dx}{\sqrt[4]{1+x^4}}$: $m=0$, $n=4$, $p=-\frac{1}{4}$: $\frac{m+1}{n}+p = \frac{1}{4}-\frac{1}{4} = 0 \in \mathbb{Z}$. ¡Elemental! (Caso III con $x^{-4}+1=t^4$.)

Otras integrales famosas no elementales

$\int e^{-x^2}\,dx$, $\int \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx$, $\int \frac{dx}{\ln x}$, $\int \operatorname{sen}(x^2)\,dx$, $\int \sqrt{1-k^2\operatorname{sen}^2 x}\,dx$. Se estudian con series (Semana 12) o numéricamente (Semana 9).

Contenido

1. Racionalización
2. Binomios diferenciales
3. Sustitución trigonométrica universal
4. Ejercicios

La sustitución $t = \tan\frac{x}{2}$

Para $\int R(\operatorname{sen} x, \cos x)\,dx$ con R racional, sea $t = \tan\dfrac{x}{2}$, $-\pi < x < \pi$:

$$\operatorname{sen} x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2\,dt}{1+t^2}.$$

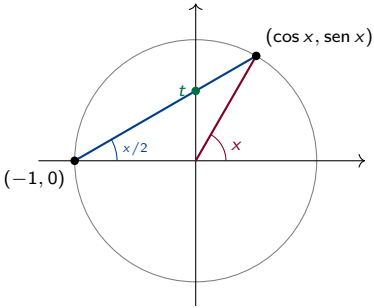
Prueba.

$\operatorname{sen} x = 2\operatorname{sen}\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} = 2\tan\frac{x}{2}\cos^2\frac{x}{2} = \dfrac{2t}{\sec^2\frac{x}{2}} = \dfrac{2t}{1+t^2}$;

análogo para $\cos x = \cos^2\frac{x}{2} - \operatorname{sen}^2\frac{x}{2}$. Y $x = 2\arctan t$.

Idea clave

Toda integral racional en $\operatorname{sen} x$ y $\cos x$ se convierte en la integral de una función racional de t.



Ángulo inscrito $= \frac{x}{2}$; la recta desde $(-1,0)$ corta el eje y en $t = \tan\frac{x}{2}$.

Ejemplos

Ejemplo 8

$$\int \frac{dx}{1+\operatorname{sen} x+\cos x} = \int \frac{\frac{2\,dt}{1+t^2}}{\frac{1+t^2+2t+1-t^2}{1+t^2}} = \int \frac{2\,dt}{2+2t} = \ln\left|1+\tan\frac{x}{2}\right| + C.$$

Ejemplo 9

$$\int \frac{dx}{2+\cos x} = \int \frac{2\,dt}{(1+t^2)\cdot\frac{3+t^2}{1+t^2}} = \int \frac{2\,dt}{3+t^2} = \frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\tan\frac{x}{2}\right) + C.$$

Ejemplo 10

$$\int \sec x\,dx = \int \frac{1+t^2}{1-t^2}\cdot\frac{2\,dt}{1+t^2} = \int \frac{2\,dt}{1-t^2} = \ln\left|\frac{1+t}{1-t}\right| + C = \ln\left|\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{x}{2}\right)\right| + C.$$

¡Cuidado con las integrales definidas!

"$\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{dx}{2+\cos x} = \left[\frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{\tan\frac{x}{2}}{\sqrt{3}}\right)\right]_0^{2\pi} = 0$". ¡Falso!

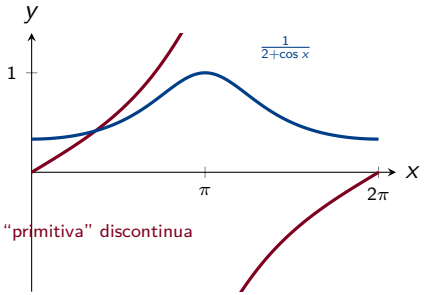
El integrando es positivo.

La sustitución $t = \tan\frac{x}{2}$ solo es válida en $(-\pi, \pi)$: la "primitiva" salta en $x = \pi$.

Correcto (usando periodicidad)

$$\int_0^{2\pi} \frac{dx}{2+\cos x} = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{dx}{2+\cos x} = \frac{2}{\sqrt{3}}\left[\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right)\right] = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

(Los valores en $\pm\pi$ se obtienen como límites, $t \to \pm\infty$.)



Sustituciones particulares (más eficientes)

La sustitución universal siempre funciona, pero puede generar fracciones parciales muy largas. Antes, intente:

Si	**Usar**
$R(-\operatorname{sen} x, \cos x) = -R(\operatorname{sen} x, \cos x)$ (impar en sen)	$t = \cos x$
$R(\operatorname{sen} x, -\cos x) = -R(\operatorname{sen} x, \cos x)$ (impar en cos)	$t = \operatorname{sen} x$
$R(-\operatorname{sen} x, -\cos x) = R(\operatorname{sen} x, \cos x)$	$t = \tan x$

Ejemplo 11: con $t = \tan x$

$$\int \frac{dx}{\operatorname{sen}^2 x + 4\cos^2 x} = \int \frac{\sec^2 x\, dx}{\tan^2 x + 4} \overset{t=\tan x}{=} \int \frac{dt}{t^2+4} = \frac{1}{2}\arctan\frac{\tan x}{2} + C.$$

Con $t = \tan\frac{x}{2}$ habríamos obtenido una racional de grado 4 en el denominador.

Actividad colaborativa: ¿Qué técnica elijo?

Actividad en clase (Trabajo colaborativo (clasificador))

Seis tarjetas: $\int \frac{dx}{2+\cos x}$, $\int x^3(1+x^2)^{-1/2}dx$, $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{x}\,(1+\sqrt[3]{x})}$, entre otras. Cada grupo **clasifica** la integral (binomio, universal, otra), **justifica** la elección con las condiciones de Chebyshev y resuelve dos; verifica con un CAS.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Tabla: integral, técnica, justificación y resultado verificado.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. Racionalización
2. Binomios diferenciales
3. Sustitución trigonométrica universal
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. $\displaystyle\int \frac{\sqrt[3]{1+\sqrt[4]{x}}}{\sqrt{x}}\,dx$
2. $\displaystyle\int \frac{dx}{x^4\sqrt{1+x^2}}$
3. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2}\left(1+\sqrt[3]{x^2}\right)}$
4. $\displaystyle\int x^{-11}\left(1+x^4\right)^{-1/2}\,dx$
5. $\displaystyle\int \frac{dx}{3+5\cos x}$
6. $\displaystyle\int \frac{dx}{\operatorname{sen} x+\cos x}$
7. $\displaystyle\int \frac{1+\operatorname{sen} x}{\operatorname{sen} x(1+\cos x)}\,dx$
8. $\displaystyle\int \frac{\operatorname{sen}^3 x}{2+\cos x}\,dx$
9. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{2-\operatorname{sen} x}$

10. Determine para qué valores racionales de k la integral $\int \sqrt{1+x^k}\,dx$ es elemental.
11. Pruebe que $\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{dx}{a+b\cos x} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}$ si $a > |b|$.

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Qué pista me ayuda a elegir técnica? ¿Puedo organizar un diagrama de decisión propio?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA un diagrama de decisión de técnicas de integración. Complételo y corríjalo con lo que aprendió en el curso.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- **Racionalizar**: $ax + b = t^q$ elimina radicales de un mismo binomio lineal.
- **Binomios** $x^m(a + bx^n)^p$: elementales solo si $p \in \mathbb{Z}$, $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$ ó $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$ (Chebyshev).
- **Sustitución universal** $t = \tan\frac{x}{2}$: $\operatorname{sen} x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $dx = \frac{2\,dt}{1+t^2}$.
- Preferir $t = \operatorname{sen} x$, $t = \cos x$ o $t = \tan x$ cuando la simetría lo permita.
- En integrales definidas, cuidar el intervalo de validez $(-\pi, \pi)$.

Siguiente: Rebalance y Examen Parcial (semanas 1 a 7).

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 7: Dirigida 4)

Cobertura: semanas 5 y 6. **Naturaleza:** práctica dirigida en equipo, con retroalimentación inmediata. La semana 8 es el **Examen Parcial** (semanas 1 a 7): use las prácticas calificadas y dirigidas como guía de repaso.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.